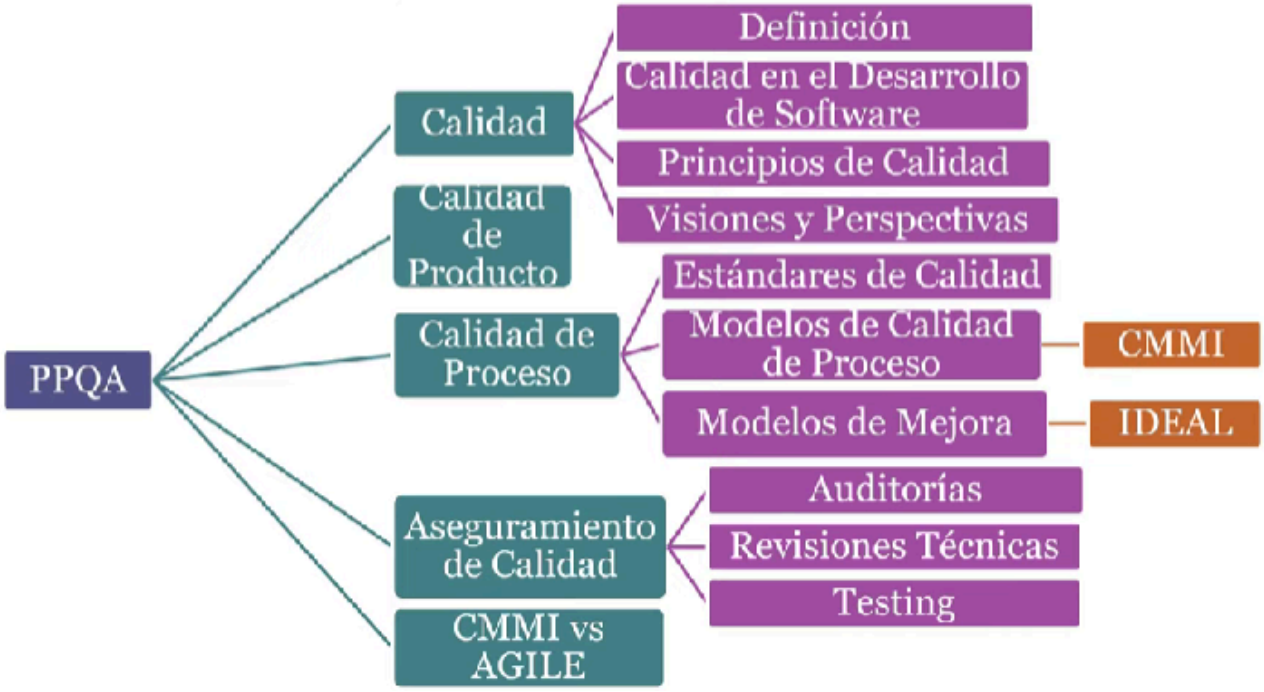


Calidad

Todos los aspectos o caracteristicas de un producto o servicio que se relacionan con la habilidad de alcanzar las necesidades/espectativas manifiestas o implicitas (cosas que espero pero que no manifiesto explicitamente). Entonces la calidad es relativa de la persona
Un sw de calidad satisface espectativas de clientes, usuarios, gerencia e incluso de los mismos desarrolladores

Principios de Calidad

- calidad no se inyecta ni se compra, debe estar embebida. desde le momento cero
- es un esfuerzo de todos
- las personas son la clave. capacitacion
- se necesita un sponsor a nivel gerencial
- se debe liderar con el ejemplo
- no se puede controlar lo que no se mide - usar metricas
- simplicidad, empezar por lo basico
- el aseguramiento de calidad debe planificarse
- el aumento de las pruebas no aumenta la calidad
- sebe ser razonable para el negocio
- prevencion antes que correccion

Calidad para quien



ver la perspectiva, por que para mi existe una calidad que para otro no es necesario. La calidad subjetiva en un sw se basa en caracteristicas no funcionales, ya que si la funcionalidad no es lo que esperaba entonces el usuario solo buscara la forma de realizar lo que necesita, en cambio si el sistema no es fiable o es lento lo mas seguro es que no lo use.

Vision de usuario: Relacionado a las espectativas del usuario con el producto y si este las satisface. Es dificil ya que se encuentra en la cabeza de los usuarion, por esto se habla de comunicacion constante para ir validando en todo momento si lo que se hace apunta a las necesidades correctas. En el agilismo se tienen en cuenta a traves del PO.

Vision de producto: Se asocia a la satisfaccion de los req de cada producto

Vision del valor: Equilibrio en la relacion costo-beneficio

Vision trascendental: tiene que ver con lograr cosas mas alla de lo que uno siquiera puede imaginar. Son objetivos para motivar a seguir en busca de la mejora continua

el gran desafio es la coincidencia entre calidad programada (alcances planificados), calidad realizada (lo que se desarrolló) y calidad necesaria (minimas caracteristicas para satisfaces requerimientos) para la gestion de calidad de producto. Del equilibrio de estas calidades se tiene la calidad esperada

Calidad en el sw

Es necesaria una estructura/guia, un proceso. Para **crear** ese proceso (nunca usamos uno tal cual esta definido en una guia, simpre se ejecuta uno propio) nos basamos en modelo.
A su vez una ves incorporados los modelos para crearlos, si queremos funcionar con mejora continua, aparecen modelos para **mejorar** esos procesos (definir proyectos para mejorar esos proceso, ideal, spice, kanban), que dan un marco de referencia a las org/equipo que quieren

mejorar de manera continua sus procesos.
Despues aparecen los modelos de **evaluacion** que sirven para formalizar los anteriores y por ejemplo para certificar alguna norma o acreditar adherencia a algun modelo, ven el grado de adherencia del proceso al modelo que tomaron como referencia. Expone diferencias entre tu proceso respecto de lo que deberias tener en funcion de la norma.

Los procesos siguen siendo la definicion teorica, estos se van a instanciar en los proyectos, que es la unidad que le da vida a esos procesos. Mientras el proyecto se esta ejecutando es donde tengo que integrar la calidad. Insertar actividades que me permitan ver como se hacen las cosas y si estoy cumpliendo con lo definido en terminos de proceso
estas actividades pueden ser como

- revisiones tecnicas - entre pares (nadie de afuera) con formacion tecnica similar hace una revision del producto resultante del trabajo que realizo el autor. No se fija en la persona
- auditorias - Las hace alguien externo al proyecto y revisa como se esta trabajando comparandolo con lo definido. Aca es donde puede chocar con la filosofia de procesos empiricos y el agilismo, que dice que la mejora la realiza el mismo equipo sin necesidad de alguien externo (Retrospective en SCRUM por ejemplo).

El proyecto a su vez es el ambito donde se trabaja para generar el producto. Por eso en el mismo contexto del proyecto yo inserto tareas para asegurar/controlar calidad de producto. No lo realizo despues ya que la calidad ya no estaria embebida en el producto

Para aseguramiento

- Revisiones tecnicas - puedo evaluar el diseño, arquitectura, codigo, requeriminetos de un par (nivel tecnico) para evaluar el producto y posibles mejoras. Pueden ser formales (inspecciones de sw), que tienen un proceso y reglas a aplicar; e informales (walkthrough, puede no haber checklist), que tienen menos probablidad de e
- Auditorias
    - Verificacion - Fisica
    - Validacion - Funcional

Para control

- Testing Testing 10-06 - 10-13

Resultado de auditoria: hallazgos (para cualquier tipo de auditoria)
pueden ser observaciones (cosas que no cierran pero no puedo demostrarlo como una disconformidad), las no conformidades (desviaciones) o las buenas practicas (forma superadora, por encima de lo esperado que el auditor destaca)

Entonces se diferencia el aseguramiento de calidad de proceso y el de producto por ejemplo, la review es calidad de producto, mientras que la retrospective es de proceso, y se ve como ambos se hacen durante la ejecucion del proyecto.

En procesos definidos (como modelo CMMI) trabaja sobre la base de que si el proceso tiene calidad y la gente en el contexto del proyecto lo respeta, como consecuencia el producto tambien tendra calidad. Es la base filosofica de cualquier modelo calidad. Esto no esta mal pero no es una garantia, puedo tener un proceso excelente pero eso no me va a asegurar la calidad del producto

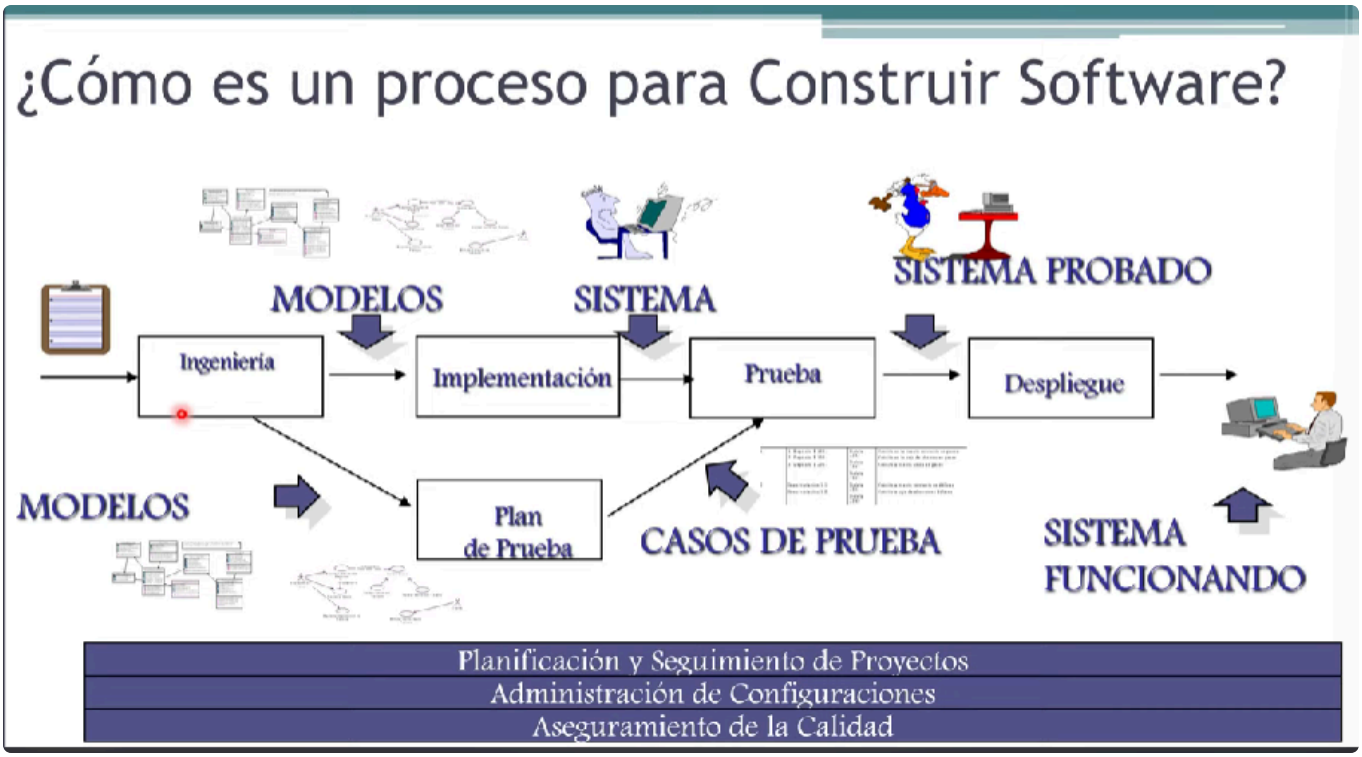
Los empiricos dicen que la calidad del producto depende del equipo, sobre la gente. Si el equipo hace lo que se debe hacer el producto va a tener calidad, pero esto en realidad es independiente de si se uso un proceso definido o uno empirico.

Calidad de producto

No se puede sistematizar como se hace con los proceso. Para cada producto en particular tengo que definir dependiendo de la criticidad que requiere cada parte del producto.
No hay modelos declarativos, por lo que no son certificables, no es viable establecer un estandar de comparacion

Calidad de proceso

Lo que sirve para algunos no siempre funciona para todos. El proceso es el unico factor controlable al mejorar la calidad del sw. Es por eso que debe estar definido previamente de forma explicita y comunicarlo a todo el equipo. Dentro de esa definicion es donde especifico etapas tecnicas y disciplinas transversales a ellas, como SCM, QA, planificacion y seguimiento de proyecto, etc.



CMMI

Modelo de calidad para mejorar y evaluar procesos, que constituye un conjunto de buenas practicas. Es un modelo de rederencia, vos decidis que practica vas a usar para alcanzar los objetivos que define.
Constelaciones:
modelos de negocio que cubren los CMMI

- Desarrollo
- Adquisicion
- Servicios

Areas de procesos - conjunto de practicas relacionadas que, al implementarse juntas, satisfacen objetivos considerados importantes para hacer mejoras significativas en el mismo proceso. existen 22 areas.

Nivel 1

no existen areas de proceso ya que se considera una organizacion en estado de inmadurez

Nivel 2

son 7 en total

REQM - Requirement management
PP - projecto planning
PMC - project monitor and control

MA - measure and analytics (metricas de proyecto)
PPQA - product and process quality assurance
SCM - software configuration management
SAM - supplier agreement management

el SMA es el unico que hay que evaluar si aplica, el proveedor debe tener el mismo nivel que vos por lo menos. Cuando entrego parte de lo que tengo que hacer a un proveedor que hace una parte.

dos representaciones:
Por etapas - CMM original en 5 niveles de madurez (del 2 al 5 maduras, nivel 1 inmaduras) y se habla de organizacion. mientras mas maduras, mas capacidad de cumplir los objetivos bajando riesgos. Niveles

- inicial
- administrado (donde hacemos foco)
- definido
- cuantitativamente administrado
- optmizado

Continua - Forma que busco para atraer a todos los que venian del spice. Ahora son 6 niveles (al agregar el 0 como no ejecutado, por ejemplo si no hace SCM) y se habla de procesos indivduales. Acredita la capacidad de la organizacion ante cada area de proceso individual en vez de ver la madurez de toda la organizacion. por eso se centra en la mejora de un proceso

Spice

Modelo de calidad y modelo de mejora. Evalua proceso por proceso, su capacidad

Ideal

Modelo de mejora

Aseguramiento de calidad

insertar en las actividades acciones para detectar oportunidades de mejora sobre el producto y el proceso.
El espiritu del aseguramiento es hacer cosas de manera preventiva para embeber la calidad en el producto

plan de proyecto
plan de soporte
plan de calidad - cuales son las act de QA que implementas en el proyecto para acompañar al producto.

Administracion de calidad

Busca que se alcances niveles requeridos de calidad, el fin es generara una cultura de calidad y que todo el equipo tome responsabilidad sobre esta

Aseguramiento - define estandares, proceso, procediminetos y modelos de calidad sobre los cuales se van a realizar las comparaciones

Control - que actividades se van a llevar a cabo, cuando. se determina productos de sw que se desea tengan calidad y sus atributos mas significativos

Planificacion - ejecucion de lo planificado y asegura que los procedimientos y estadares son respetados.